

**LAPORAN DAN HASIL PROYEK WEBSITE**  
**SISTEM INFORMASI RENTAL MOBIL ONLINE (SIREMO)**



**DISUSUN OLEH :**

- |    |                                             |             |
|----|---------------------------------------------|-------------|
| 1. | Susi Arnita   IK24-B                        | (241011021) |
| 2. | Kresentia Stefi Yolanda Batkyes  <br>IK24-C | (241011035) |
| 3. | Varel Manda'   IK24-A                       | (241011045) |
| 4. | Yohanes Baptista   IK24-A                   | (241011117) |
| 5. | Wira Satya Putra Abadi   IK24-B             | (241011121) |

**JURUSAN ILMU KOMPUTER**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**  
**PAREPARE**  
**TAHUN AJARAN 2025/2026**

## DAFTAR ISI

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                                                  | 2  |
| RINGKASAN .....                                                  | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                           | 5  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                        | 5  |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                       | 5  |
| 1.3. Tujuan.....                                                 | 6  |
| BAB II METODOLOGI PENGEMBANGAN .....                             | 7  |
| 2.1. Metodologi Pengembangan Software .....                      | 7  |
| 2.2. Lingkungan Operasi .....                                    | 10 |
| a. Perangkat Keras.....                                          | 10 |
| b. Perangkat Lunak.....                                          | 11 |
| c. Bahasa dan Framework .....                                    | 11 |
| BAB III MODEL SISTEM.....                                        | 13 |
| 3.1. Use Case Diagram.....                                       | 13 |
| a. Login → Validasi Login (include) :.....                       | 13 |
| b. Booking Online → Validasi Ketersediaan Mobil (include) :..... | 14 |
| c. Kelola Transaksi ← Verifikasi Bukti Transfer (extend) :.....  | 14 |
| 3.2. Activity Diagram.....                                       | 14 |
| 3.3. Entity Relationship Diagram (ERD) .....                     | 16 |
| BAB IV HASIL IMPLEMENTASI.....                                   | 17 |
| 4.1. Halaman Dashboard Pelanggan .....                           | 17 |
| 4.2. Halaman Detail Mobil.....                                   | 18 |
| 4.3. Halaman Pemesanan Booking .....                             | 19 |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4. Halaman Riwayat Pesanan.....                                                 | 20        |
| 4.5. Halaman Register & Login untuk Pelanggan dan Halaman Login untuk Admin ..... | 21        |
| 4.6. Halaman Admin Dashboard.....                                                 | 22        |
| 4.7. Halaman Kelola Mobil.....                                                    | 23        |
| 4.8. Halaman Kelola Pemesanan .....                                               | 24        |
| 4.8. Halaman Kelola Sopir.....                                                    | 25        |
| <b>BAB V TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM .....</b>                                 | <b>26</b> |
| 5.1. Pengembangan Tanpa Framework (Native PHP). .....                             | 26        |
| 5.2. Keamanan Data yang masih Sederhana. ....                                     | 26        |
| 5.3. Belum Ada Validasi Tanggal yang Ketat.....                                   | 27        |
| 5.4. Kelemahan Fungsional.....                                                    | 27        |
| 5.5. Keterbatasan Fitur Admin .....                                               | 27        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                          | <b>29</b> |
| 6.1. Kesimpulan .....                                                             | 29        |
| 6.2. Saran .....                                                                  | 30        |
| 6.3. Pembagian Tugas dan Kontribusi .....                                         | 32        |
| 6.4. PERNYATAAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI).....                      | 33        |

## **RINGKASAN**

SIREMO (Sistem Informasi Rental Mobil Online) adalah sebuah aplikasi web yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pemesanan sewa mobil secara online. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP native dan database MySQL dengan metode pengembangan waterfall.

Sistem ini memiliki dua antarmuka utama, yaitu untuk pelanggan dan untuk admin. Pelanggan dapat melihat daftar mobil, melakukan pemesanan, mengupload bukti pembayaran, melihat riwayat pemesanan, dan memberikan review serta rating. Admin dapat mengelola data mobil, sopir, pemesanan, dan melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi yang masuk.

Hasil dari pengembangan ini adalah sebuah website rental mobil yang responsif dan user friendly, yang dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone. Fitur-fitur utama yang berhasil diimplementasikan meliputi registrasi dan login pengguna, pencarian dan pemesanan mobil, upload bukti pembayaran, riwayat pemesanan, review dan rating, serta dashboard admin untuk mengelola data mobil, sopir, dan pemesanan.

Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum menggunakan framework PHP, keamanan yang masih sederhana, dan beberapa fitur yang belum dikembangkan (lupa password, payment gateway, notifikasi), sistem ini telah memberikan solusi bagi permasalahan pemesanan sewa mobil yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor bisnis, termasuk usaha rental mobil. Saat ini, proses pemesanan rental mobil pada banyak usaha masih dilakukan secara manual, baik melalui telepon, pesan singkat, maupun datang langsung ke lokasi. Proses manual ini sering menimbulkan permasalahan seperti pencatatan yang tidak rapi, risiko double booking, kesalahan data pelanggan, serta keterbatasan informasi ketersediaan mobil secara real-time.

Selain itu, pelanggan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi detail mengenai jenis mobil, harga sewa, durasi sewa, serta ketersediaan unit tanpa harus menghubungi pihak rental terlebih dahulu. Hal ini mengurangi efisiensi pelayanan dan daya saing usaha di era digital.

Pengembangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Website memungkinkan untuk membantu pelanggan melakukan pemesanan (booking) secara online, serta membantu pihak admin dalam mengelola data kendaraan, data pelanggan, dan transaksi secara terintegrasi. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan analisis dan pemilihan platform serta model proses pengembangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan proyek.

### **1.2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana merancang dan membangun sistem rental mobil berbasis website yang dapat menggantikan proses pemesanan manual menjadi sistem yang terkomputerisasi?

- b. Bagaimana menyediakan informasi ketersediaan mobil secara akurat dan real-time untuk menghindari terjadinya double booking?

### **1.3. Tujuan**

Laporan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi lengkap mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan dalam Sistem Informasi Rental Mobil Online (SIREMO).

Secara lebih rinci, tujuan dokumen ini adalah :

- a. Memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan nyata di lapangan, terutama dalam mengatasi permasalahan seperti pencatatan manual, risiko double booking, serta keterbatasan informasi ketersediaan mobil secara real-time.
- b. Menghasilkan sistem informasi rental mobil berbasis website yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan (booking) secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi rental.
- c. Membangun sistem yang mampu menampilkan status ketersediaan mobil secara real-time untuk meminimalkan kesalahan selama proses pemesanan.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENGEMBANGAN**

#### **2.1. Metodologi Pengembangan Software**

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Rental Mobil Online (SIREMO) adalah metode Waterfall (air terjun). Metode ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sistematis, terstruktur, dan berurutan, sehingga sesuai untuk proyek pengembangan sistem informasi dengan ruang lingkup yang telah didefinisikan dengan jelas sejak awal.

Metode Waterfall terdiri dari lima tahapan utama yang saling berkaitan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut adalah penjelasan dari setiap tahapan yang diterapkan dalam pengembangan SIREMO:

##### **a. Analisis Kebutuhan**

Tahap awal ini merupakan fondasi utama dalam pengembangan sistem. Pada tahap ini, tim pengembang melakukan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan sistem secara komprehensif. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Wawancara: Tim pengembang melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang narasumber yang terdiri dari pemilik rental mobil dan penyewa mobil. Wawancara ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi dalam proses rental mobil secara konvensional, serta kebutuhan yang diharapkan dari sistem yang akan dibangun.

- 2) Studi Literatur: Dilakukan kajian terhadap berbagai sumber referensi seperti jurnal, buku, dan dokumen terkait pengembangan sistem informasi sewa mobil untuk mendukung perancangan sistem yang optimal.
- 3) Identifikasi Kebutuhan: Hasil wawancara dan studi literatur kemudian dianalisis untuk menghasilkan daftar kebutuhan fungsional (fitur-fitur yang harus ada) dan kebutuhan non-fungsional (aspek keamanan, kinerja, dan usability) yang menjadi acuan dalam pengembangan sistem.

#### b. Desain Sistem

Tahap desain merupakan proses penerjemahan kebutuhan yang telah dianalisis ke dalam bentuk rancangan sistem yang konkret. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi :

- 1) Perancangan Arsitektur Sistem: Menentukan struktur dan komponen sistem secara keseluruhan, termasuk bagaimana sistem akan berinteraksi dengan pengguna dan database.
- 2) Perancangan Database: Merancang struktur basis data yang mencakup entitas, atribut, dan relasi antar tabel. Sistem ini menggunakan 5 (lima) tabel utama, yaitu: pelanggan, mobil, sopir, pemesanan, dan review.
- 3) Perancangan Antarmuka (UI/UX): Merancang tampilan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan user-friendly agar mudah digunakan oleh pengguna, baik pelanggan maupun admin.
- 4) Perancangan Diagram UML: Membuat diagram-diagram pemodelan sistem seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), dan Class Diagram untuk memberikan gambaran visual mengenai alur dan struktur sistem.



### c. Implementasi

Tahap implementasi adalah proses penerjemahan desain sistem ke dalam kode program yang dapat dijalankan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Pembuatan Database: Membangun struktur database sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.
- 2) Pengembangan Backend: Menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.1 untuk menangani logika bisnis, koneksi database, dan pengolahan data.
- 3) Pengembangan Frontend: Membangun antarmuka pengguna menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript agar tampilan sistem menarik dan responsif.
- 4) Integrasi Sistem: Menghubungkan seluruh komponen sistem (frontend, backend, dan database) sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh dan berfungsi.

### d. Pengujian (Testing)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan bebas dari kesalahan (bug). Pengujian yang dilakukan meliputi:

- 1) Unit Testing: Menguji setiap modul atau fungsi secara terpisah untuk memastikan setiap bagian bekerja dengan benar.
- 2) Integration Testing: Menguji interaksi antar modul untuk memastikan seluruh komponen sistem terintegrasi dengan baik.
- 3) User Acceptance Testing (UAT): Menguji sistem dari sisi pengguna akhir untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan dan mudah digunakan.

- 4) Bug Fixing: Melakukan perbaikan terhadap kesalahan atau kendala yang ditemukan selama proses pengujian.

e. Pemeliharaan (Maintenance)

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem diimplementasikan dan digunakan oleh pengguna. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- 1) Perbaikan Bug: Menangani dan memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul setelah sistem berjalan.
- 2) Penambahan Fitur: Mengembangkan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berkembang.
- 3) Optimasi Kinerja: Meningkatkan performa sistem agar lebih cepat dan efisien.

## **2.2. Lingkungan Operasi**

a. Perangkat Keras

- 1) Untuk Pengembang :
  - a) Prosesor: Intel Core i5 atau setara
  - b) RAM: 8 GB (disarankan 16 GB)
  - c) Penyimpanan: 250 GB SSD (disarankan 500 GB)
  - d) Sistem Operasi: Linux/Windows Desktop
- 2) Untuk Pengguna (Client):
  - a) Perangkat: Laptop/PC/Desktop
  - b) Prosesor: Intel Core i3 atau setara
  - c) RAM: 4 GB
  - d) Penyimpanan: 100 GB
  - e) Browser: Chrome, Firefox, Safari atau Edge

f) Koneksi internet: Stabil 5 Mbps

b. Perangkat Lunak

| No | Perangkat Lunak | Spesifikasi minimum |
|----|-----------------|---------------------|
| 1. | Web server      | Apache / Nginx      |
| 2. | Database        | Mysql               |

c. Bahasa dan Framework

| No. | Bahasa & Framework | Spesifikasi minimum  |
|-----|--------------------|----------------------|
| 1.  | PHP                | 7.4/8.x              |
| 2.  | JavaScript         | Modern JavaScript    |
| 3.  | Framework CSS      | -                    |
| 4.  | HTML5              | Struktur halaman WEB |
| 5.  | CSS                | Styling tampilan     |

| No | Alat pengembang        | Spesifikasi                       |
|----|------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Git / GitHub           | Version control & CI/CD pipelines |
| 2. | VS Code                | Code editor                       |
| 3. | XAMPP                  | Local LAMP                        |
| 4. | Figma                  | Desain UI/UX                      |
| 5. | Google Chrome DevTools | Debugging dan testing             |

Link Github : <https://github.com/kresentiabatkyes/Project-SIREMO>

1) Susi Arnita : <https://github.com/susiarnita>

2) Kresentia Stefi Yolanda Batkyes : <https://github.com/kresentiabatkyes>

## BAB III

### MODEL SISTEM

#### 3.1. Use Case Diagram



Relasi Include dan Extend :

a. Login → Validasi Login (include) :

Setiap kali pengguna melakukan login, sistem wajib melakukan validasi email dan password terlebih dahulu sebelum masuk ke akun masing-masing pengguna.

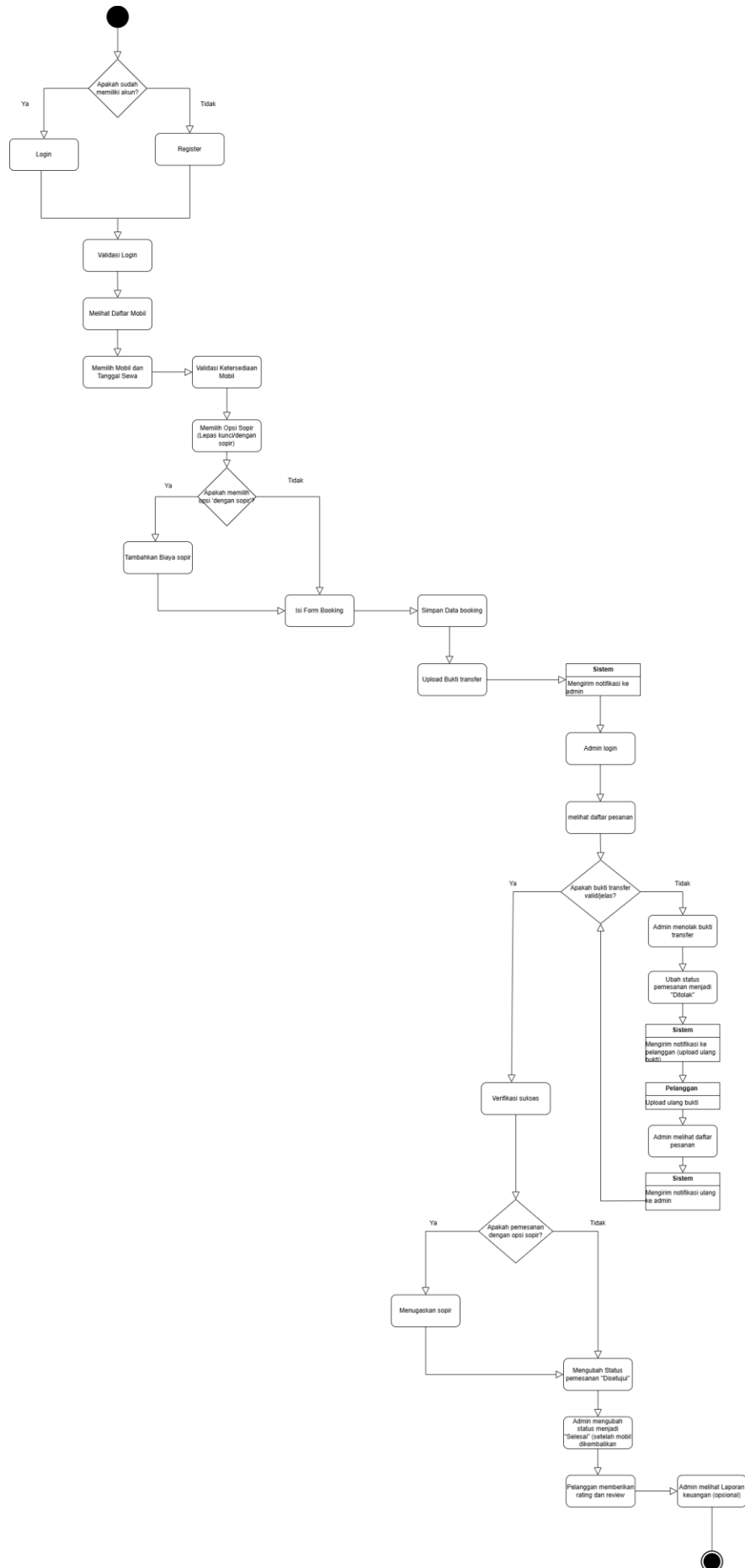
b. Booking Online → Validasi Ketersediaan Mobil (include) :

Setiap kali pelanggan melakukan booking, sistem wajib mengecek ketersediaan mobil pada tanggal yang dipilih oleh pelanggan.

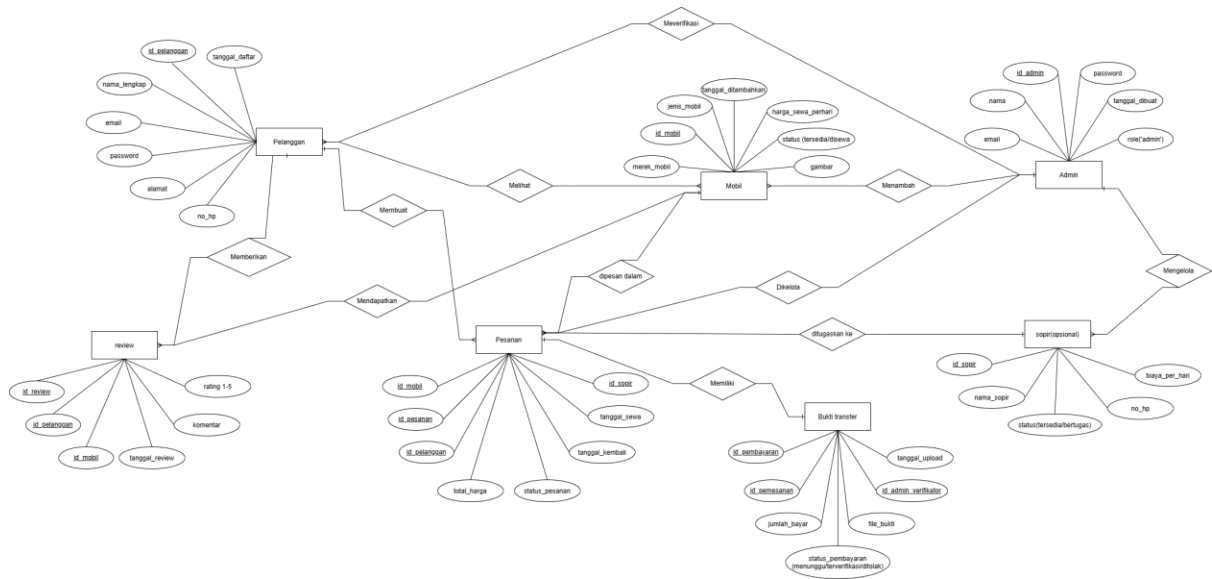
c. Kelola Transaksi ← Verifikasi Bukti Transfer (extend) :

Admin dapat melakukan verifikasi bukti transfer sebagai fitur tambahan saat mengelola transaksi pelanggan, hanya jika pelanggan telah mengunggah bukti transfer tersebut.

### **3.2. Activity Diagram**



### 3.3. Entity Relationship Diagram (ERD)

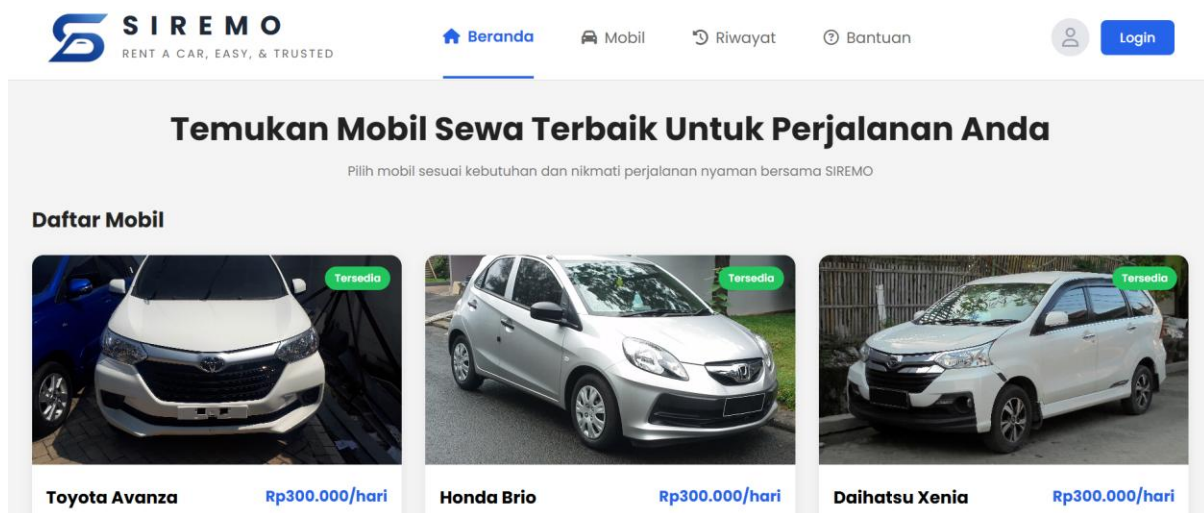




## BAB IV

### HASIL IMPLEMENTASI

#### 4.1. Halaman Dashboard Pelanggan



Halaman dashboard merupakan halaman utama yang pertama kali dilihat oleh pelanggan setelah berhasil login. Halaman ini menampilkan daftar mobil yang tersedia untuk disewa beserta informasi singkat seperti merek, tipe, harga per hari, kapasitas kursi, dan status ketersediaan.

Fitur yang Tersedia:

- Menampilkan semua mobil dengan foto
- Rating dan jumlah ulasan dari pelanggan lain
- Status ketersediaan (Tersedia/Disewa)
- Tombol "Detail & Sewa" untuk masuk ke halaman detail mobil
- Navigasi menu (Beranda, Mobil, Riwayat, Bantuan)

## 4.2. Halaman Detail Mobil

The screenshot displays the SIREMO website interface for a car rental. The header includes the SIREMO logo with the tagline 'RENT A CAR, EASY, & TRUSTED', navigation links for Beranda, Mobil, Riwayat, and Bantuan, and a user profile for Citra Dewi with a Logout option.

The main content area is divided into two sections. The left section features a car listing for a silver Honda Brio, marked as 'Tersedia' (Available). It shows a 3-star rating from 3 reviews and a price of Rp300.000 per day. Below the car image are icons for features: Matic, 4 Kursi, AC, and Bluetooth. The right section is titled 'Form Booking' and contains a booking form with fields for 'Tanggal Mulai' and 'Tanggal Selesai', both with date pickers. Below these are radio buttons for 'Opsi Sopir' (Lepas Kunci or Dengan Sopir). A price summary table shows 'Harga Sewa' as Rp300.000, 'Subtotal' as Rp0, and 'Total' as Rp0. At the bottom of the form is a 'Catatan (Opsional)' field and a blue 'Lanjutkan Booking' button.

**SIREMO**  
RENT A CAR, EASY, & TRUSTED

Beranda Mobil Riwayat Bantuan Citra Dewi Logout

Kembali / Mobil / Honda Brio

**Honda Brio** Tersedia

★★★★☆ 3 (1 ulasan)

**Rp300.000** /hari

Matic 4 Kursi AC Bluetooth

Deskripsi

**Form Booking**

Lengkapi data pemesanan untuk melanjutkan.

Tanggal Mulai dd/mm/yyyy Tanggal Selesai dd/mm/yyyy

Opsi Sopir  
☐ Lepas Kunci ☐ Dengan Sopir (+Rp150.000/hari)

|              |            |
|--------------|------------|
| Harga Sewa   | Rp300.000  |
| Subtotal     | Rp0        |
| <b>Total</b> | <b>Rp0</b> |

Catatan (Opsional)

Tambahkan catatan untuk pemesanan Anda (misal: kebutuhan khusus, lokasi antar jemput, dll)

Lanjutkan Booking →

Halaman detail mobil menampilkan informasi lengkap mengenai suatu mobil, termasuk spesifikasi, harga, dan form pemesanan. Pelanggan dapat melihat detail mobil sebelum melakukan pemesanan.

Fitur yang Tersedia:

- Informasi lengkap mobil (merek, tipe, spesifikasi)
- Foto mobil
- Form pemesanan (tanggal mulai, tanggal selesai, opsi sopir)
- Ringkasan biaya (subtotal dan total)
- Ulasan pelanggan lain
- Status ketersediaan

### 4.3. Halaman Pemesanan Booking

#### Upload Bukti Pembayaran

Silahkan lakukan pembayaran sesuai instruksi di bawah dan upload bukti transfer untuk memverifikasi pemesanan Anda.

##### 1. Lakukan Pembayaran

Transfer sesuai nominal ke rekening berikut:

Bank BCA

123-245-7890

a.n. SIREMO

☐ Pastikan nominal transfer sesuai dengan total yang harus dibayarkan.

##### 2. Upload Bukti Transfer

Upload bukti transfer yang sudah Anda lakukan

Klik atau seret file ke sini  
(jpg, png, pdf, maks 2MB)

Max 2MB

Kirim Bukti Pembayaran

##### Ringkasan Pesanan

**Honda Brio**

MVP 4 Kursi AC

Bluetooth USB

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Tanggal Mulai   | 02 Jul 2026  |
| Tanggal Selesai | 04 Jul 2026  |
| Durasi          | 2 Hari       |
| Opsi Sopir      | Dengan Sopir |
| Biaya Sopir     | +Rp300.000   |

**Total yang Harus Dibayarkan** **Rp900.000**

**Penting**

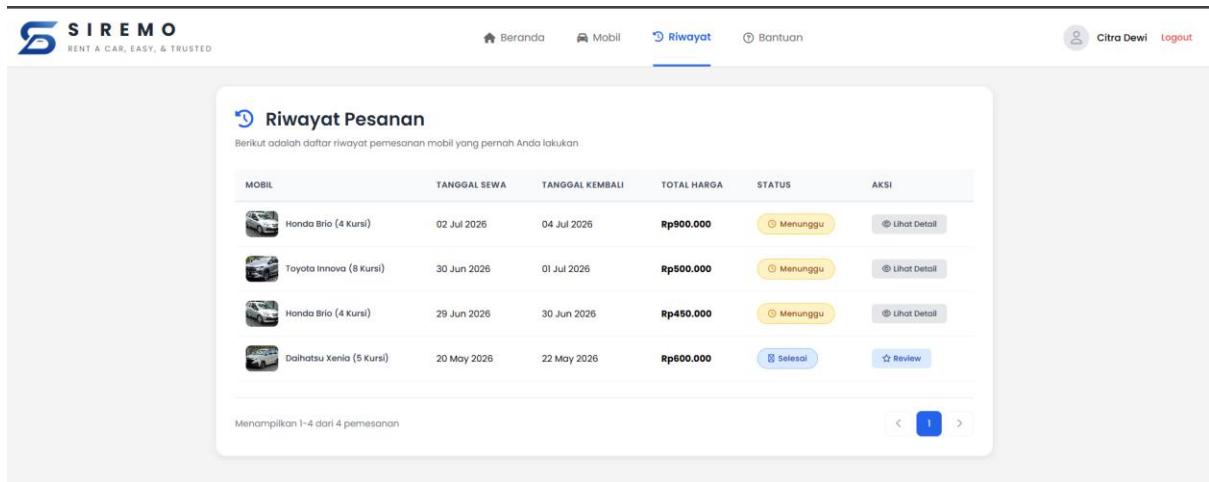
Setelah mengirim bukti transfer, tim kami akan memverifikasi pembayaran Anda dalam waktu maksimal 1x24 jam.

Setelah pelanggan melakukan pemesanan, sistem akan menampilkan halaman upload bukti pembayaran. Pelanggan diminta untuk mentransfer sesuai nominal dan mengunggah bukti transfer untuk verifikasi.

Fitur yang Tersedia:

- Informasi rekening bank (BCA)
- Nomor rekening dan nama pemilik
- Area upload file (drag & drop)
- Validasi file (jpg, png, pdf, max 2MB)
- Ringkasan pesanan
- Tombol "Kirim Bukti Pembayaran"

## 4.4. Halaman Riwayat Pesanan.



Halaman riwayat menampilkan semua pemesanan yang pernah dilakukan oleh pelanggan. Setiap pemesanan ditampilkan dengan status dan tombol aksi yang sesuai.

Fitur yang Tersedia:

- Daftar semua pemesanan pelanggan
- Status pemesanan dengan badge warna
- Tombol "Lihat Detail" untuk melihat informasi lengkap
- Tombol "Review" untuk memberikan ulasan (jika status Selesai)
- Informasi tanggal sewa, tanggal kembali, dan total harga

## 4.5. Halaman Register & Login untuk Pelanggan dan Halaman Login untuk Admin



RENT A CAR, EASY, & TRUSTED

### Sewa Mobil, Jadi Lebih Mudah

SIREMO menghadirkan pengalaman sewa mobil yang praktis, aman, dan terpercaya untuk setiap pengalaman Anda

- Aman & Terpercaya
- Pilihan Mobil Lengkap
- Layanan 24/7

#### Login Ke SIREMO

Silahkan Masuk untuk Melanjutkan

Email

Password

[Lupa Password?](#)

Login

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)



RENT A CAR, EASY, & TRUSTED

### Sewa Mobil, Jadi Lebih Mudah

SIREMO menghadirkan pengalaman sewa mobil yang praktis, aman, dan terpercaya untuk setiap perjalanan Anda.

- Aman & Terpercaya
- Pilihan Mobil Lengkap
- Layanan 24/7

#### Daftar Akun SIREMO

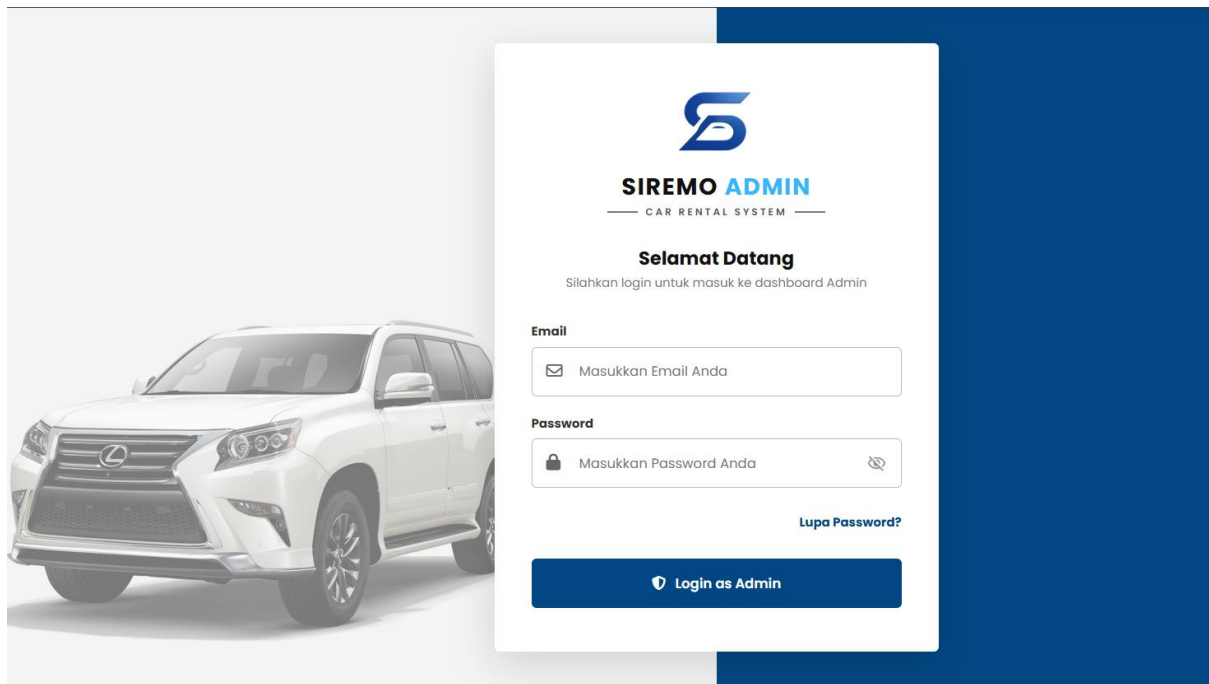
Lengkapi data berikut untuk membuat akun

Nama Lengkap

Email

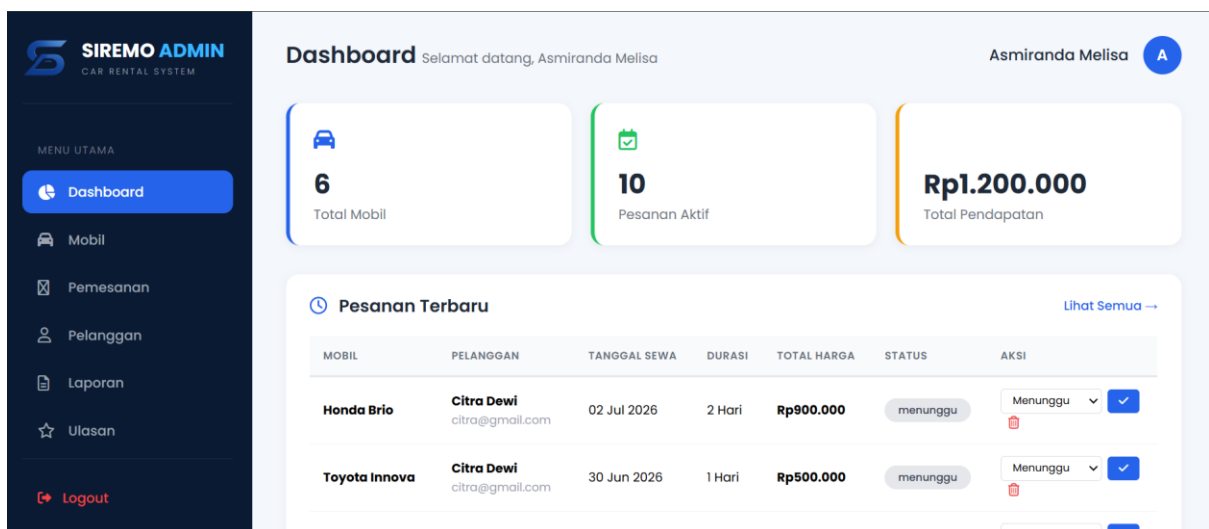
Nomor Telepon

Alamat



Halaman login dan register digunakan untuk autentikasi pengguna. Pelanggan harus memiliki akun untuk dapat melakukan pemesanan, sedangkan admin memiliki hak akses khusus untuk mengelola sistem.

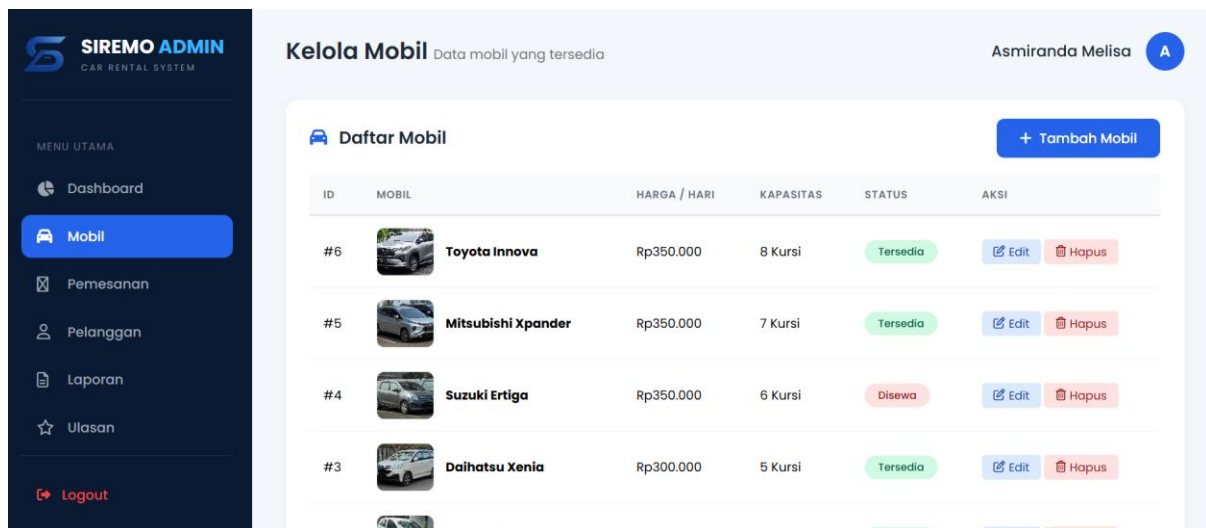
#### 4.6. Halaman Admin Dashboard



Dashboard admin menyediakan informasi ringkas tentang kondisi sistem. Statistik yang ditampilkan membantu admin dalam memantau aktivitas rental secara cepat. Admin dapat

memperbarui status pemesanan (Menunggu → Dikonfirmasi → Selesai, atau Ditolak) melalui dropdown yang tersedia di setiap baris pemesanan. Fitur hapus pemesanan memungkinkan admin menghapus data yang tidak valid.

#### 4.7. Halaman Kelola Mobil



Halaman kelola mobil memungkinkan admin untuk melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap data mobil. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data mobil.

Fitur yang Tersedia:

- Daftar semua mobil dengan foto
- Tambah mobil (dengan upload foto)
- Edit mobil (dengan upload foto baru)
- Hapus mobil
- Status ketersediaan (Tersedia/Disewa)

## 4.8. Halaman Kelola Pemesanan

**SIREMO ADMIN**  
CAR RENTAL SYSTEM

MENU UTAMA

- Dashboard
- Mobil
- Pemesanan**
- Sopir
- Pelanggan
- Laporan
- Ulasan
- Logout

### Kelola Pemesanan

Semua data pemesanan

Asmiranda M

**13**  
Total Pesanan

**6**  
Menunggu

**0**  
Dikonfirmasi

**2**  
Selesai

**1**  
Ditolak

Semua Menunggu Dikonfirmasi Selesai Ditolak Batal

#### Daftar Pemesanan

| ID  | PELANGGAN                            | MOBIL         | SOPIR          | TANGGAL SEWA | TANGGAL KEMBALI | TOTAL            | STATUS   | AKSI     |
|-----|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| #17 | <b>Citra Dewi</b><br>citra@gmail.com | Honda Brio    | ✓ Muhammad Ali | 02 Jul 2026  | 04 Jul 2026     | <b>Rp900.000</b> | menunggu | Menunggu |
| #14 | <b>Citra Dewi</b><br>citra@gmail.com | Toyota Innova | ✓ Muhammad Ali | 30 Jun 2026  | 01 Jul 2026     | <b>Rp500.000</b> | menunggu | Menunggu |

Halaman kelola pemesanan menampilkan semua pemesanan yang masuk. Admin dapat melakukan verifikasi dan mengubah status pemesanan.

Fitur yang Tersedia:

- Daftar semua pemesanan
- Filter status pemesanan
- Update status pemesanan
- Hapus pemesanan
- Statistik jumlah pemesanan per status



## 4.8. Halaman Kelola Sopir

**SIREMO ADMIN**  
CAR RENTAL SYSTEM

MENU UTAMA

- Dashboard
- Mobil
- Pemesanan
- Sopir**
- Pelanggan
- Ulasan
- Logout

### Kelola Sopir

Data sopir & pemberian tugas

Asmiranda Melisa

**Pemberian Tugas Sopir** Pemesanan yang belum memiliki sopir

| ID  | PELANGGAN          | MOBIL              | TANGGAL SEWA | TANGGAL KEMBALI | AKSI                                       |
|-----|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|
| #11 | Citra Dewi         | Honda Brio         | 29 Jun 2026  | 30 Jun 2026     | <div>Pilih Sopir</div> <div>Tugaskan</div> |
| #7  | Gita Permatasari   | Toyota Avanza      | 15 Jun 2026  | 17 Jun 2026     | <div>Pilih Sopir</div> <div>Tugaskan</div> |
| #5  | Eka Wahyuni        | Mitsubishi Xpander | 05 Jun 2026  | 06 Jun 2026     | <div>Pilih Sopir</div> <div>Tugaskan</div> |
| #1  | Margaretha Susanti | Toyota Avanza      | 10 May 2026  | 12 May 2026     | <div>Pilih Sopir</div> <div>Tugaskan</div> |

Halaman kelola sopir memungkinkan admin untuk mengelola data sopir dan menugaskan sopir ke pemesanan.

Fitur yang Tersedia:

- Daftar semua sopir
- Tambah sopir
- Edit sopir
- Hapus sopir
- Pemberian tugas sopir ke pemesanan
- Lepas sopir dari tugas

## **BAB V**

### **TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM**

#### **5.1. Pengembangan Tanpa Framework (Native PHP).**

Sistem dibangun menggunakan PHP native tanpa framework seperti Laravel, CodeIgniter, atau Symfony. Hal ini menyebabkan:

- a. Struktur Kode Kurang Terorganisir: Kode PHP bercampur dengan HTML dalam satu file, sehingga sulit untuk dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut.
- b. Tidak Mengikuti Pola MVC: Sistem tidak menerapkan pola Model-View-Controller secara konsisten, sehingga pemisahan antara logika bisnis, tampilan, dan kontrol tidak jelas.
- c. Kesulitan dalam Scaling: Untuk pengembangan skala besar, struktur kode native akan sulit dikelola dan di-maintain.
- d. Kode yang Berulang (Code Duplication): Banyak kode yang ditulis berulang-ulang di berbagai file, seperti koneksi database dan fungsi-fungsi umum.

#### **5.2. Keamanan Data yang masih Sederhana.**

- a. Enkripsi Password Menggunakan MD5: Password disimpan dalam database menggunakan hash MD5 yang sudah dianggap tidak aman untuk standar saat ini. MD5 rentan terhadap serangan brute force dan collision.
- b. Belum Menggunakan Prepared Statement: Query SQL masih menggunakan string concatenation yang rentan terhadap serangan SQL Injection.
- c. Belum Ada Proteksi CSRF: Sistem belum memiliki proteksi terhadap serangan Cross-Site Request Forgery (CSRF).

- d. Belum Ada Validasi Input yang Ketat: Validasi input masih terbatas pada sisi client (JavaScript), belum ada validasi yang ketat pada sisi server.

### **5.3. Belum Ada Validasi Tanggal yang Ketat.**

Validasi tanggal pada form pemesanan masih sederhana. Belum ada pengecekan apakah tanggal yang dipilih sudah melewati tanggal hari ini atau apakah ada pemesanan lain pada tanggal yang sama (double booking).

### **5.4. Kelemahan Fungsional.**

- a. Fitur Lupa Password Belum Tersedia

Pelanggan yang lupa password tidak dapat mereset password secara mandiri. Mereka harus menghubungi admin untuk mereset password.

- b. Belum Ada Payment Gateway

Pembayaran masih dilakukan secara manual melalui transfer bank, belum terintegrasi dengan payment gateway seperti Midtrans, Xendit, atau lainnya.

- c. Laporan Transaksi Masih Sederhana

Laporan transaksi yang dihasilkan masih sederhana dan belum bisa diekspor ke format PDF atau Excel.

- d. Belum Ada Filter Pencarian Mobil

Pelanggan belum bisa melakukan filter pencarian mobil berdasarkan harga, merek, atau kapasitas kursi.

### **5.5. Keterbatasan Fitur Admin**

- a. Manajemen Pelanggan Belum Tersedia.

Admin saat ini belum dapat mengelola data pelanggan secara langsung (melihat daftar pelanggan, mengedit, atau menghapus akun pelanggan).

Fitur ini direncanakan untuk pengembangan selanjutnya agar admin memiliki kontrol penuh terhadap seluruh data pengguna.

b. Belum Ada Super Admin

Sistem belum memiliki fitur Super Admin yang dapat mengelola admin lain.

Fitur ini penting untuk sistem yang lebih kompleks dan direncanakan untuk ditambahkan pada tahap pengembangan berikutnya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Rental Mobil Online (SIREMO) yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, sistem informasi sewa mobil berbasis web ini telah berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP native dan database MySQL. Sistem ini dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan internet, sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan sewa mobil secara online tanpa harus datang ke tempat rental.

Kedua, fitur-fitur utama sistem telah berhasil diimplementasikan dan berfungsi dengan baik. Fitur tersebut meliputi registrasi dan login pengguna, pencarian dan pemesanan mobil, upload bukti pembayaran, riwayat pemesanan, review dan rating, serta dashboard admin untuk mengelola data mobil, sopir, dan pemesanan. Seluruh fitur ini saling terintegrasi sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh.

Ketiga, SIREMO berhasil memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan sewa mobil. Pelanggan dapat melihat ketersediaan mobil secara real-time, melakukan pemesanan kapan saja, dan melacak status pemesanan melalui halaman riwayat. Selain itu, fitur review dan rating memungkinkan pelanggan untuk berbagi pengalaman, yang pada gilirannya membantu pelanggan lain dalam memilih mobil yang tepat.

Keempat, sistem ini membantu admin dalam mengelola data secara terstruktur dan terintegrasi. Pengelolaan data mobil, sopir, dan pemesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan melalui sistem, sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan mencegah terjadinya double booking. Dashboard admin juga menyediakan informasi statistik yang memudahkan pemantauan aktivitas rental.

Kelima, proyek ini memberikan pengalaman berharga bagi tim pengembang dalam memahami siklus pengembangan sistem informasi, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian.

Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan, proyek ini telah menjadi fondasi yang baik untuk pengembangan lebih lanjut.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelemahan dan fitur yang belum dikembangkan dalam SIREMO, berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan sistem ke depan.

### **a. Saran dari Segi Teknis.**

Dari segi teknis, disarankan agar pengembangan selanjutnya menggunakan framework PHP modern seperti Laravel atau CodeIgniter. Framework ini menyediakan struktur kode yang lebih terorganisir dengan pola Model-View-Controller (MVC), keamanan bawaan yang lebih baik, serta fitur-fitur yang mempercepat proses pengembangan. Selain itu, penggunaan CSS Framework seperti Bootstrap atau Tailwind CSS sangat direkomendasikan untuk menghasilkan tampilan yang lebih responsif dan konsisten di berbagai perangkat. Dalam hal keamanan, sistem perlu ditingkatkan dengan mengganti enkripsi password MD5 menjadi `password_hash()` dan `password_verify()` yang lebih aman.

Implementasi prepared statement pada semua query SQL juga sangat penting untuk mencegah serangan SQL Injection. Selain itu, disarankan untuk menambahkan proteksi CSRF dan menggunakan protokol HTTPS untuk melindungi data pengguna.

b. Saran dari Segi Fungsional

Dari segi fungsional, terdapat beberapa fitur prioritas yang sebaiknya segera ditambahkan. Pertama, fitur lupa password yang memungkinkan pelanggan mereset password secara mandiri melalui email. Kedua, integrasi payment gateway seperti Midtrans atau Xendit untuk memudahkan proses pembayaran online. Ketiga, sistem notifikasi melalui email atau WhatsApp untuk menginformasikan perubahan status pemesanan kepada pelanggan secara real-time.

Fitur lainnya yang juga penting untuk dikembangkan adalah export laporan ke PDF atau Excel untuk memudahkan admin dalam membuat laporan keuangan, filter pencarian mobil berdasarkan harga, merek, dan kapasitas, serta manajemen pelanggan yang memungkinkan admin mengelola data pelanggan secara langsung. Untuk pengembangan jangka panjang, disarankan untuk membangun aplikasi mobile (Android dan iOS) serta menambahkan dukungan multi bahasa.

c. Saran untuk Tim Pengembang

Diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang pemrograman web, khususnya dalam penguasaan framework PHP modern dan praktik keamanan web terkini. Penting juga untuk membiasakan diri dengan pengujian sistem secara

menyeluruh (unit testing, integration testing, dan user acceptance testing) sebelum sistem diimplementasikan.

d. Saran untuk Pengguna

Bagi pengguna, baik pelanggan maupun admin, disarankan untuk selalu memperbarui data diri dan password secara berkala guna menjaga keamanan akun. Pelanggan diharapkan dapat memberikan review dan rating yang jujur dan konstruktif untuk membantu pelanggan lain dalam memilih mobil serta membantu pihak rental dalam meningkatkan kualitas layanan.

### 6.3. Pembagian Tugas dan Kontribusi

| Nama                                       | NIM                | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kontribusi |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kresentia Stefi<br/>Yolanda Batkyes</b> | <b>(241011035)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perancangan dan pembuatan seluruh database</li><li>- Implementasi backend (PHP) 90%</li><li>- Implementasi frontend (CSS/HTML) 80%</li><li>- Seluruh halaman pelanggan (dashboard, detail, pemesanan, upload bukti, riwayat, review)</li><li>- Seluruh halaman admin (dashboard, kelola mobil, kelola sopir, kelola pemesanan, login)</li><li>- Fitur upload file bukti pembayaran</li><li>- Fitur assign sopir ke pemesanan</li><li>- Testing dan debugging utama</li><li>- Penyusunan laporan</li></ul> | 40%        |



|                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Susi Arnita</b>            | <b>(241011021)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan backend (PHP)</li> <li>- Bantuan frontend (CSS)</li> <li>- Bantuan perancangan database</li> <li>- Bantuan dashboard admin</li> <li>- Bantuan penyusunan laporan (Bab I, II, III)</li> <li>- Bantuan SRS (Software Requirements Specification)</li> <li>- Melakukan Testing pada halaman</li> </ul> | 25% |
| <b>Varel Manda'</b>           | <b>(241011045)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan frontend (CSS/HTML)</li> <li>- Bantuan testing dan debugging</li> <li>- Bantuan penyusunan laporan (Bab IV, V)</li> <li>- Bantuan perbaikan tampilan</li> <li>- Melakukan wawancara</li> <li>- Membantu menyusun SRS</li> </ul>                                                                     | 15% |
| <b>Yohanes Baptista</b>       | <b>(241011117)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan dokumentasi kode</li> <li>- Bantuan testing manual</li> <li>- Bantuan penyusunan laporan</li> <li>- Melakukan wawancara</li> <li>- Bantu menyusun SRS</li> </ul>                                                                                                                                    | 15% |
| <b>Wira Satya Putra Abadi</b> | <b>(241011121)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan desain UI/UX awal (minor)</li> <li>- Bantuan penyusunan laporan (minor)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | 5%  |

#### 6.4. PERNYATAAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Kami dari tim pengembang Sistem Informasi Rental Mobil Online (SIREMO), menyatakan bahwa dalam pengerjaan proyek ini, kami menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Daftar AI yang digunakan

| No. | Nama     | Penggunaan Utama                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ChatGPT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari solusi error dan bug</li> <li>- Memberikan saran struktur kode</li> <li>- Membantu debugging</li> <li>- Membantu penyusunan laporan</li> <li>- Membantu memberikan referensi tampilan layout untuk website</li> </ul> |
| 2.  | Deepseek | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alternatif mencari solusi kode</li> <li>- Membantu penjelasan konsep</li> <li>- Membantu penyusunan laporan</li> </ul>                                                                                                        |

b. Tingkat Penggunaan AI Per Aspek Pekerjaan

| No. | Aspek Pengerjaan                            | Tingkat Penggunaan AI | Keterangan                                                                         |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ide dan Konsep awal                         | 14%                   | AI membantu memberikan referensi fitur dan analisis kebutuhan sistem rental mobil. |
| 2.  | Perancangan Database                        | 20%                   | AI membantu saran struktur tabel, relasi antar tabel, dan normalisasi database.    |
| 3.  | Penulisan kode (Banked PHP), CSS, atau HTML | 35%                   | AI membantu debugging, solusi error, dan saran potongan kode.                      |
| 4.  | Desain UI/UX                                | 20%                   | AI memberikan saran desain antarmuka dan pengalaman pengguna.                      |
| 5.  | Testing dan Debugging                       | 35%                   | AI membantu identifikasi penyebab error dan solusi perbaikan.                      |
| 6.  | Dokumentasi dan Laporan                     | 40%                   | AI membantu struktur penulisan, tata bahasa, dan penyusunan laporan.               |